

Questões · Tema a. Músculo cardíaco e valvas cardíacas

27 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 9 (bulhas: cap. 23; focos: Porto)

Parte 1. Múltipla escolha

1. O potencial de ação da fibra muscular ventricular apresenta um platô prolongado. Esse platô se deve principalmente a:
 - A) Ativação da Na^+/K^+ -ATPase, que gera corrente despolarizante
 - B) Abertura prolongada dos canais rápidos de Na^+ dependentes de voltagem
 - C) Liberação de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático para o líquido extracelular
 - D) Entrada de Ca^{2+} por canais tipo L associada à redução da permeabilidade ao K^+
 - E) Aumento da permeabilidade ao Cl^- durante a fase 2
2. Qual é a principal consequência funcional do longo período refratário do músculo ventricular?
 - A) Aumentar a velocidade de condução nas fibras de Purkinje
 - B) Eliminar o período refratário relativo
 - C) Tornar o ventrículo capaz de responder a frequências maiores que o átrio
 - D) Permitir a somação de ondas para aumentar a força
 - E) Impedir a tetania, garantindo o relaxamento e o enchimento entre os batimentos
3. Sobre o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco, assinale a alternativa correta:
 - A) Os túbulos T cardíacos têm diâmetro menor que os do músculo esquelético
 - B) O relaxamento depende exclusivamente da Na^+/K^+ -ATPase
 - C) O Ca^{2+} que entra pelos canais tipo L do túbulo T ativa os receptores de rianodina, liberando Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático
 - D) O Ca^{2+} que inicia a contração vem exclusivamente do retículo sarcoplasmático, como no músculo esquelético
 - E) A força de contração cardíaca é pouco afetada pela concentração extracelular de Ca^{2+}
4. Os discos intercalares do miocárdio são importantes porque:
 - A) São o local de armazenamento de Ca^{2+} para a contração
 - B) Isolam eletricamente cada cardiomiócito, impedindo arritmias
 - C) Contêm junções comunicantes de baixa resistência que fazem o miocárdio funcionar como sincício
 - D) Geram o potencial de ação espontâneo
 - E) Conduzem o impulso dos átrios para os ventrículos através do esqueleto fibroso
5. Qual evento do ciclo cardíaco corresponde ao período em que TODAS as valvas cardíacas estão fechadas e a pressão ventricular esquerda sobe de ≈ 8 para ≈ 80 mmHg?
 - A) Relaxamento isovolumétrico
 - B) Diástase
 - C) Ejeção rápida
 - D) Enchimento rápido
 - E) Contração isovolumétrica
6. Com relação às ondas de pressão atrial, a onda c é causada principalmente por:
 - A) Contração atrial
 - B) Enchimento atrial pelas veias com as valvas AV fechadas
 - C) Abertura das valvas AV no início da diástole
 - D) Fechamento das valvas semilunares
 - E) Abaulamento das valvas AV em direção aos átrios no início da contração ventricular

- 7.** Em um adulto saudável em repouso, qual é a contribuição aproximada da contração atrial para o enchimento ventricular?
- A) 5%
 - B) 20%
 - C) 50%
 - D) 80%
 - E) 100%
- 8.** Um homem saudável tem volume diastólico final de 120 ml e volume sistólico final de 50 ml. Sua fração de ejeção e seu volume sistólico são, respectivamente:
- A) 42% e 50 ml
 - B) 41% e 70 ml
 - C) 58% e 70 ml
 - D) 70% e 120 ml
 - E) 60% e 50 ml
- 9.** Um estudante afirma que os músculos papilares se contraem para fechar as valvas mitral e tricúspide. Sobre essa afirmação:
- A) Está incorreta: os músculos papilares puxam as cúspides para o ventrículo, evitando o abaulamento excessivo para os átrios
 - B) Está incorreta, pois os músculos papilares só se contraem na diástole
 - C) Está correta apenas para a valva tricúspide
 - D) Está incorreta, pois os músculos papilares estão ligados às valvas semilunares
 - E) Está correta, pois sem eles as valvas AV ficariam abertas na sístole
- 10.** Qual característica é das valvas semilunares, e não das valvas AV?
- A) Fecham-se abruptamente e sofrem maior abrasão mecânica
 - B) Seu fechamento gera a primeira bulha
 - C) Por elas o sangue passa com menor velocidade
 - D) Fecham-se de forma suave, quase sem refluxo
 - E) São sustentadas por cordas tendíneas
- 11.** A primeira bulha cardíaca (B1):
- A) É causada pelo fechamento das valvas AV e é grave e relativamente longa
 - B) É mais aguda e mais curta que B2
 - C) Ocorre no fim da diástole por contração atrial
 - D) É causada pela abertura das valvas semilunares
 - E) É normalmente inaudível ao estetoscópio
- 12.** Em um idoso com hipertrofia ventricular esquerda por hipertensão, ausculta-se um som de baixa frequência imediatamente antes de B1. Esse som:
- A) Estaria presente mesmo em fibrilação atrial
 - B) É B3 e indica sobrecarga de volume
 - C) É B2 desdobrado
 - D) É B4, gerado pela contração atrial contra um ventrículo pouco complacente
 - E) É um estalido de abertura mitral
- 13.** Qual afirmação sobre a terceira bulha (B3) está correta segundo o Guyton?
- A) Resulta do fechamento das valvas semilunares
 - B) Ocorre no início do terço médio da diástole e pode ser normal em crianças e adultos jovens
 - C) É sempre patológica
 - D) É causada pela contração atrial
 - E) Ocorre durante a contração isovolumétrica

- 14.** Quando a frequência cardíaca aumenta muito (por exemplo, triplica), o que acontece com o ciclo cardíaco?
- A) A duração do potencial de ação aumenta
 - B) A diástole encurta proporcionalmente mais, e a sístole passa a ocupar $\approx 65\%$ do ciclo
 - C) Só a sístole encurta
 - D) O enchimento ventricular melhora
 - E) Sístole e diástole encurtam na mesma proporção
- 15.** Na alça pressão-volume do ventrículo esquerdo, a área interna da alça representa:
- A) A fração de ejeção
 - B) O consumo total de O_2 do miocárdio
 - C) A complacência ventricular
 - D) O trabalho sistólico externo do ventrículo
 - E) A energia potencial
- 16.** Em qual situação a energia cinética do fluxo sanguíneo pode representar mais de 50% do trabalho do ventrículo esquerdo?
- A) Hipovolemia
 - B) Insuficiência mitral
 - C) Bradicardia sinusal
 - D) Exercício físico moderado
 - E) Estenose aórtica
- 17.** Segundo o Guyton, a pré-carga e a pós-carga ventriculares são, respectivamente:
- A) Volume sistólico e resistência periférica
 - B) Pressão diastólica final e pressão na artéria de saída do ventrículo
 - C) Pressão aórtica e pressão diastólica final
 - D) Frequência cardíaca e contratilidade
 - E) Pressão atrial média e pressão venosa central
- 18.** De acordo com a lei de Laplace aplicada ao ventrículo, qual situação aumenta mais o consumo de O_2 para gerar a mesma pressão sistólica?
- A) Redução do volume diastólico final
 - B) Redução da pressão arterial
 - C) Ventrículo dilatado (raio aumentado)
 - D) Bradicardia
 - E) Ventrículo com hipertrofia concêntrica
- 19.** O mecanismo de Frank-Starling é explicado principalmente por:
- A) Aumento da condução no feixe AV
 - B) Aproximação da sobreposição de actina e miosina ao grau ideal quando a fibra é distendida
 - C) Liberação de noradrenalina pelo estiramento ventricular
 - D) Aumento da frequência cardíaca pelo estiramento atrial
 - E) Redução da pós-carga com o aumento do volume
- 20.** Sobre o controle autonômico do coração, assinale a correta:
- A) Sem tônus simpático basal, o bombeamento aumenta 30%
 - B) A estimulação vagal intensa mantida causa parada cardíaca definitiva
 - C) O simpático não altera a curva de função cardíaca
 - D) A estimulação vagal reduz principalmente a força de contração ventricular, pois o vago inerva sobretudo os ventrículos
 - E) A estimulação simpática pode dobrar a força de contração e elevar a FC para 180 a 200 bpm
- 21.** O reflexo de Bainbridge:
- A) Aumenta a FC em resposta ao estiramento atrial, por via vagal aferente
 - B) Aumenta a contratilidade pelo estiramento ventricular
 - C) Reduz a FC quando a pressão arterial aumenta
 - D) É mediado por quimiorreceptores carotídeos
 - E) Diminui o retorno venoso

22. Paciente com insuficiência renal apresenta K^+ sérico de 9 mEq/l. O efeito esperado sobre o coração é:

- A) Contração espástica e taquicardia
- B) Nenhum efeito relevante
- C) Hiperpolarização do potencial de repouso
- D) Coração dilatado e flácido, bradicardia e possível bloqueio AV
- E) Aumento da amplitude do potencial de ação

23. Segundo o Guyton, o aumento da pressão arterial (pós-carga) passa a reduzir significativamente o débito cardíaco de um coração normal quando a pressão arterial média ultrapassa cerca de:

- A) 80 mmHg
- B) 100 mmHg
- C) 120 mmHg
- D) 140 mmHg
- E) 160 mmHg

24. Qual afirmação sobre as pressões do lado direito do coração está correta?

- A) A onda a do átrio direito é maior que a do esquerdo
- B) A pressão sistólica máxima do VD normal é de 250 a 300 mmHg
- C) A valva pulmonar abre quando a pressão do VD ultrapassa ≈ 80 mmHg
- D) As pressões do VD e da artéria pulmonar são $\approx 1/6$ das pressões do lado esquerdo
- E) O trabalho externo do VD é igual ao do VE

25. Sobre a relação entre ECG e ciclo mecânico, é correto afirmar que:

- A) A onda P é seguida da contração ventricular
- B) O QRS começa um pouco antes da sístole ventricular, e a onda T ocorre um pouco antes do fim da contração ventricular
- C) O QRS ocorre depois do início da ejeção
- D) A onda T coincide com a abertura da valva aórtica
- E) O intervalo entre o início da P e o QRS é de 0,5 s

26. Qual é a valva mais frequentemente lesada na febre reumática, e por quê?

- A) Mitral, por sofrer maior traumatismo mecânico sob alta pressão
- B) Pulmonar, por ser a mais fina
- C) Todas são afetadas igualmente
- D) Aórtica, por ter cordas tendíneas
- E) Tricúspide, por receber o sangue venoso

27. Segundo o Porto, o foco tricúspide de ausculta localiza-se:

- A) No 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular
- B) No 2º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno
- C) Na base do apêndice xifoide, ligeiramente à esquerda
- D) No 2º espaço intercostal direito, junto ao esterno
- E) No 3º-4º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Mulher de 74 anos, hipertensa há 20 anos, procura o pronto-socorro com dispneia intensa e palpitações há 6 horas. Estava bem, apenas com cansaço aos grandes esforços. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 150 bpm. Ecocardiograma prévio: hipertrofia concêntrica do VE, fração de ejeção de 65%. Antes do episódio, ao exame, ouvia-se uma B4. (a) Explique, com base na fisiologia do ciclo cardíaco, por que ela descompensou com a FA de alta resposta, mesmo com fração de ejeção normal. (b) O que se espera da B4 durante a FA? Justifique. (c) Por que a hipertensão crônica levou a hipertrofia concêntrica?

Caso 2. Homem de 62 anos, 3 dias após infarto agudo do miocárdio inferior, apresenta dispneia súbita, estertores em ambos os campos pulmonares, hipotensão e um sopro sistólico novo no foco mitral. A monitorização da pressão capilar pulmonar mostra ondas v gigantes. (a) Qual

estrutura provavelmente falhou e qual é a função normal dela? (b) Explique a origem das ondas v gigantes. (c) Como fica o volume sistólico efetivo que chega à aorta e por quê?

Caso 3. Paciente de 58 anos, com doença renal crônica e em uso de espironolactona, chega com fraqueza e bradicardia (38 bpm). Potássio sérico: 8,8 mEq/L. (a) Explique o mecanismo pelo qual a hiperpotassemia altera o potencial de ação e a contração cardíaca. (b) Que efeitos sobre o coração o Guyton descreve para essa faixa de K^+ ? (c) Por que o gluconato de cálcio é usado nessa situação, considerando o efeito do Ca^{2+} sobre o coração?

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Explique por que o músculo cardíaco não pode ser tetanizado.
2. Descreva o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco e diga por que ele depende do cálcio extracelular.
3. Descreva as fases do ciclo cardíaco do ventrículo esquerdo, dizendo o estado das valvas em cada uma.
4. Enuncie o mecanismo de Frank-Starling e explique sua base celular.
5. Diferencie B3 e B4 quanto ao momento no ciclo, mecanismo e significado clínico.
6. Defina pré-carga e pós-carga e dê um exemplo clínico de aumento de cada uma.

Gabarito comentado

1-D · 2-E · 3-C · 4-C · 5-E · 6-E · 7-B · 8-C · 9-A · 10-A · 11-A · 12-D · 13-B · 14-B · 15-D · 16-E · 17-B · 18-C · 19-B · 20-E · 21-A · 22-D · 23-E · 24-D · 25-B · 26-A · 27-C

- 1. D.** O platô (fase 2) resulta de duas diferenças em relação ao músculo esquelético: canais lentos de Ca^{2+} tipo L que ficam abertos por décimos de segundo e queda de cerca de 5 vezes da permeabilidade ao K^+ . Os canais rápidos de Na^+ ficam abertos só por milésimos de segundo, por isso não sustentam o platô.
- 2. E.** O período refratário absoluto ventricular (0,25 a 0,30 s) dura quase toda a contração. Por isso não há somação nem tetania, e o ventrículo relaxa e enche a cada ciclo. O átrio tem refratário mais curto ($\approx 0,15$ s) e aceita frequências mais altas, e não o ventrículo.
- 3. C.** É a liberação de Ca^{2+} induzida por Ca^{2+} : o Ca^{2+} extracelular entra pelos canais L do túbulo T e abre os RyR2. Os túbulos T cardíacos são 5x mais largos, a força depende muito do Ca^{2+} extracelular e o relaxamento envolve SERCA2 e o trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (com a Na^+/K^+ -ATPase removendo o Na^+).
- 4. C.** Nos discos intercalares as membranas se fundem em gap junctions, que permitem a difusão rápida de íons entre as células. Assim o potencial de ação passa de célula a célula (sincício funcional). A passagem átrio $\rightarrow$ ventrículo acontece apenas pelo feixe AV, e não pelo esqueleto fibroso.
- 5. E.** Na contração isovolumétrica (0,02 a 0,03 s), a mitral já fechou e a aórtica ainda não abriu. A tensão sobe sem mudança de volume até a pressão do VE superar a aórtica (≈ 80 mmHg).
- 6. E.** A onda a é a contração atrial; a onda c ocorre no início da sístole ventricular, principalmente pelo abaulamento das valvas AV para os átrios (e leve refluxo); a onda v resulta do enchimento atrial com as AV fechadas, no fim da sístole.
- 7. B.** Cerca de 80% do sangue passa passivamente dos átrios aos ventrículos; a contração atrial acrescenta $\approx 20\%$. Por isso a perda da contração atrial costuma dar sintomas só no esforço (reserva de 300 a 400%).
- 8. C.** $\text{VS} = \text{VDF} - \text{VSF} = 120 - 50 = 70 \text{ ml}$. $\text{FE} = \text{VS}/\text{VDF} = 70/120 \approx 0,58$ ($\approx 60\%$, valor normal citado no Guyton).
- 9. A.** As valvas fecham passivamente pelo gradiente de pressão. Os músculos papilares contraem junto com a parede e, pelas cordas tendíneas, impedem que as cúspides prolapsem para os átrios. Sua disfunção (infarto) causa insuficiência mitral.
- 10. A.** As semilunares fecham abruptamente pela alta pressão arterial no fim da sístole, têm orifício menor (maior velocidade) e sofrem mais abrasão. Não têm cordas tendíneas. B1 vem do fechamento das AV.
- 11. A.** B1 = fechamento das AV no início da sístole: grave e com $\approx 0,14$ s. B2 (semilunares) é mais aguda e curta ($\approx 0,11$ s). A abertura das valvas não produz som.
- 12. D.** B4 ocorre na sístole atrial (fim da diástole, logo antes de B1) quando o ventrículo tem complacência reduzida, como na HVE do idoso. Como depende da contração atrial, desaparece na fibrilação atrial.
- 13. B.** B3 ocorre no início do terço médio da diástole, pela oscilação do sangue que entra no ventrículo. É normal em jovens; em idosos geralmente indica insuficiência cardíaca sistólica.
- 14. B.** A sístole ocupa $\approx 40\%$ do ciclo a 72 bpm e $\approx 65\%$ com FC três vezes maior. A diástole encurta mais, e o enchimento pode ficar incompleto em taquicardias muito altas.
- 15. D.** A área da alça (TE) é o trabalho externo líquido por batimento. O consumo de O_2 é proporcional a $\text{TE} + \text{EP}$ (energia potencial).
- 16. E.** Normalmente a energia cinética é $\approx 1\%$ do trabalho do VE. Na estenose aórtica o sangue atravessa o orifício estreito com velocidade muito alta, e como a energia cinética é proporcional a $\text{massa} \times \text{velocidade}^2$, ela pode passar de 50%.
- 17. B.** Pré-carga = tensão ao iniciar a contração, representada pela pressão diastólica final. Pós-carga = carga contra a qual o ventrículo contrai, a pressão na aorta (ou artéria pulmonar).

- 18. C.** $T = P \times r$. Com o raio maior (ventrículo dilatado), a tensão da parede e o gasto de energia sobem para a mesma pressão. A hipertrofia concêntrica, ao contrário, reduz o raio e alivia a tensão.
- 19. B.** Mais enchimento distende as fibras e leva a sobreposição actina-miosina a um ponto mais próximo do ótimo, aumentando a força. O aumento da FC pelo estiramento atrial (10 a 20%) e o reflexo de Bainbridge são efeitos adicionais e menores.
- 20. E.** O simpático pode dobrar a força e levar a FC a 180 a 200 bpm, aumentando o débito 2 a 3 vezes. O vago inerva sobretudo os átrios (efeito principal na FC). Após parada vagal, o coração "escapa" a 20 a 40 bpm. O tônus simpático basal mantém o bombeamento $\approx 30\%$ acima do que seria sem ele.
- 21. A.** O estiramento atrial ativa receptores que, por via do vago, aumentam a FC em 40 a 60%, ajudando o coração a bombear o volume extra que chega. Quem reduz a FC com PA alta é o barorreflexo, não o Bainbridge.
- 22. D.** O K^+ extracelular alto despolariza parcialmente o repouso, diminui a amplitude do potencial de ação e enfraquece a contração. O coração fica dilatado e flácido, a FC cai e pode haver bloqueio AV. Com 8 a 12 mEq/l pode haver morte.
- 23. E.** O débito cardíaco se mantém até a pressão média ≈ 160 mmHg. Na faixa normal, quem determina o débito é o retorno venoso (fluxo pelos tecidos), não a pós-carga.
- 24. D.** A pulmonar abre com PVD acima de ≈ 8 mmHg. As pressões direitas são $\approx 1/6$ das esquerdas, e o trabalho externo do VD também. O pico isovolumétrico do VD é 60 a 80 mmHg. A onda a é de 4 a 6 mmHg no AD e 7 a 8 mmHg no AE.
- 25. B.** A P precede a contração atrial; o QRS surge $\approx 0,16$ s após o início da P e precede a sístole ventricular; a T (repolarização) ocorre um pouco antes do fim da contração.
- 26. A.** A mitral sofre mais trauma durante sua ação e é a mais lesada; a aórtica é a segunda. As valvas direitas, sob baixa pressão, são muito menos afetadas.
- 27. C.** Aórtico: 2º EIC direito justaeasternal. Pulmonar: 2º EIC esquerdo. Aórtico acessório: 3º-4º EIC esquerdo. Tricúspide: base do apêndice xifoide, ligeiramente à esquerda. Mitral: 5º EIC esquerdo na linha hemiclavicular (ictus). Os focos não correspondem à projeção anatômica das valvas.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) Duas perdas simultâneas: **perda da contração atrial** (normalmente $\approx 20\%$ do enchimento, e bem mais em ventrículo rígido, que enche pouco no início da diástole) e **encurtamento da diástole** pela taquicardia (a sístole passa de $\approx 40\%$ do ciclo para uma fração muito maior, e a diástole encurta mais que a sístole). Resultado: VDF e volume sistólico caem, e a pressão diastólica final e a do átrio esquerdo sobem (curva diastólica íngreme do ventrículo pouco complacente), com congestão pulmonar e dispneia. A fração de ejeção normal não protege porque o problema é de enchimento (diastólico).
- (b) A B4 **desaparece**, porque é gerada pela contração atrial empurrando sangue para um ventrículo pouco complacente. Na FA não há contração atrial organizada.
- (c) Lei de Laplace ($T = P \times r$): a pressão sistólica cronicamente alta eleva a tensão da parede e o consumo de O_2 . O espessamento da parede com redução do raio (hipertrofia concêntrica) alivia parcialmente essa tensão, mas deixa o ventrículo mais rígido e fibrótico.

Caso 2.

- (a) **Músculo papilar** (isquemia ou ruptura) ou corda tendínea, levando a **insuficiência mitral aguda**. Normalmente os papilares contraem com a parede e, pelas cordas tendíneas, **impedem o prolapso das cúspides para o átrio** na sístole. Eles não fecham a valva, que fecha passivamente pelo gradiente de pressão.
- (b) A onda v normal reflete o enchimento atrial com as valvas AV fechadas durante a sístole ventricular. Com a mitral incompetente, parte do volume do VE volta ao átrio na sístole. Como o átrio esquerdo não teve tempo de dilatar (quadro agudo, baixa complacência), a pressão sobe muito: **onda v gigante**, transmitida aos capilares pulmonares (edema).

- (c) O volume sistólico **efetivo cai**, porque parte do volume ejetado segue para o átrio de baixa pressão em vez da aorta. Pode haver regurgitação até durante a contração isovolumétrica, que deixa de ser realmente isovolumétrica. Resultado: baixo débito e hipotensão, com congestão pulmonar.

Caso 3.

- (a) O K^+ extracelular alto reduz o gradiente de K^+ e **despolariza parcialmente o potencial de repouso** (fica menos negativo). Com isso a amplitude do potencial de ação diminui (menos canais de Na^+ disponíveis), a condução fica lenta e a contração enfraquece.
- (b) Coração **dilatado e flácido, queda da frequência, bloqueio da condução AV** e, com 8 a 12 mEq/l (2 a 3× o normal), fraqueza grave, arritmias e morte.
- (c) O Ca^{2+} tem efeito quase oposto ao do K^+ alto sobre o coração (tende à contração mais forte, até espástica) e estabiliza a membrana, contrapondo o efeito do K^+ enquanto se trata a causa e se retira o potássio. (A estabilização de membrana é conhecimento clínico complementar ao cap. 9.)

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Explique por que o músculo cardíaco não pode ser tetanizado.

O potencial de ação ventricular tem um platô longo (entrada de Ca^{2+} por canais tipo L e redução da permeabilidade ao K^+). O período refratário absoluto (0,25 a 0,30 s) cobre quase toda a contração, então um novo estímulo não consegue somar contrações. Isso garante relaxamento e enchimento entre os batimentos.

2. Descreva o acoplamento excitação-contração no músculo cardíaco e diga por que ele depende do cálcio extracelular.

O potencial entra pelos túbulos T e abre canais de Ca^{2+} tipo L; esse Ca^{2+} ativa os receptores de rianodina do retículo sarcoplasmático, que liberam mais Ca^{2+} (liberação induzida por Ca^{2+}). O Ca^{2+} liga-se à troponina C e forma pontes cruzadas. No relaxamento, SERCA2 recapta e o trocador Na^+/Ca^{2+} expulsa o Ca^{2+} . Como o retículo cardíaco é pouco desenvolvido e os túbulos T são largos e abertos ao interstício, a força depende do Ca^{2+} extracelular.

3. Descreva as fases do ciclo cardíaco do ventrículo esquerdo, dizendo o estado das valvas em cada uma.

- Enchimento (rápido, diástase, sístole atrial): mitral aberta, aórtica fechada; a sístole atrial acrescenta $\approx 20\%$.
- Contração isovolumétrica: todas fechadas; pressão sobe até ≈ 80 mmHg.
- Ejeção (rápida e lenta): aórtica aberta, mitral fechada; saem ≈ 70 ml (FE $\approx 60\%$).
- Relaxamento isovolumétrico: todas fechadas; pressão cai até abrir a mitral.

4. Enuncie o mecanismo de Frank-Starling e explique sua base celular.

Dentro dos limites fisiológicos, quanto maior o enchimento (estiramento das fibras), maior a força de contração e o volume ejetado: o coração bombeia o que recebe. O estiramento leva actina e miosina a um grau de sobreposição mais próximo do ideal. Assim o débito acompanha o retorno venoso.

5. Diferencie B3 e B4 quanto ao momento no ciclo, mecanismo e significado clínico.

B3: início do terço médio da diástole, pelo sangue do enchimento rápido; normal em jovens, em idosos indica IC sistólica. B4: fim da diástole, pela contração atrial contra ventrículo pouco complacente (HVE, hipertensão, idoso); desaparece na FA.

6. Defina pré-carga e pós-carga e dê um exemplo clínico de aumento de cada uma.

Pré-carga: pressão diastólica final (grau de estiramento antes da contração); aumenta na hipervolemia ou na insuficiência aórtica. Pós-carga: pressão arterial contra a qual o ventrículo ejeta; aumenta na hipertensão e na estenose aórtica.